

Guida d'uso — pacchetto riproducibile

Parte 1 (sistema chiuso), trimero ad anello

Tesi triennale, Samuele — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Indice

1	Scope di questo pacchetto: cosa copre, cosa no	1
2	Struttura del pacchetto	1
3	Le onde di dipendenza reale	1
4	Script 01–05	2
4.1	01_diagonalizzazione_esatta.py	2
4.2	02_genera_vqe_dm.py	2
4.3	03_self_test_trotter.py	2
4.4	04_valida_correlatori_esatti.py	2
4.5	05_valida_correlatori_vqe.py	2
5	Script 06–09 (aggiunti in questo aggiornamento)	2
5.1	06_verifica_dm_sistematica.py	3
5.2	07_confronto_rbs_w.py	3
5.3	08_scan81_correlatori.py	3
5.4	09_confronto_preparazione_vqe.py	3
6	Script genera_figure/	3
6.1	genera_figure_correlatori.py	3
6.2	genera_spettro_e_dm.py	4
6.3	genera_dinamica_R0.py	4
6.4	genera_confronto_vqe_esatto.py	4
6.5	genera_scan81.py	4
7	Documentazione del codice aggiunta in questo pacchetto	4
8	Sequenza completa (copia-incolla)	4
9	Verifica end-to-end effettuata	5

1 Scope di questo pacchetto: cosa copre, cosa no

Copre la pipeline computazionale canonica di Parte 1 sull'anello: diagonalizzazione esatta, verifica sistematica del termine DM, VQE con termine DM (ansatz W -2q.6 e RBS-2q, a confronto), dinamica di Trotter (incluso il punto di lavoro R_0), correlatori dinamici (Hadamard test, incluso lo scan completo delle 81 combinazioni e il confronto preparazione VQE/esatta). **Non** copre: i notebook esplorativi originali del confronto ansatz (il codice vive nei notebook, qui isolato in modulo – vedi Sez. 5).

2 Struttura del pacchetto

codice/	moduli .py (libreria, mai eseguiti direttamente)
dati/	output .npz/.png degli script di generazione dati
figure/	figure finali (PDF+PNG per le nuove; PNG per le originali)
genera_figure/	script di generazione figure
01_..., 09_...	script di dati/validazione, numerati nell'ordine d'uso
esegui_tutto.py	orchestratore

python3 esegui_tutto.py

Richiede: qiskit, numpy, scipy, matplotlib.

Nota su PNG vs PDF

A differenza del pacchetto di Parte 2, le figure qui sono **raster PNG**, non PDF vettoriale — fedele al comportamento originale degli script del Project (generate_figures_circuito_trimer_anello.py salva solo .png, mai modificato). Non un difetto introdotto qui.

3 Le onde di dipendenza reale

Onda 1 (nessun ingresso, indipendenti fra loro): 01, 02, 03, 04, 06. **Onda 2** (dipende da 02): 05, 07, 08, 09. **Onda 3** (dipende da 04 solo concettualmente — la funzione `classical_exact` è copiata localmente, non importata, per evitare un side-effect di `chdir`): `genera_figure/genera_figure_correlatori.py`. **Onda 3** (dipende dai .npz prodotti nell'Onda 2): gli altri script `genera_figure/`.

4 Script 01–05

4.1 01_diagonalizzazione_esatta.py

Ingresso: nessuno. **Uscita:** nessun file dati, ma un effetto collaterale del self-test: `dati/trimer_ring_exact.png` (spettro + magnetizzazione, percorso hard-coded nello script originale, non modificato). **Chi lo consuma:** nessuno.

python3 01_diagonalizzazione_esatta.py

4.2 02_genera_vqe_dm.py

Ingresso: nessuno (ottimizzazione multistart da zero). **Uscita:** `dati/w2q6_params_optimal.npz` (campi: `params`, `E_vqe`, `E_exact`, `fidelity`). **Chi lo consuma:** 05, e l'intera pipeline di Parte 2 (pacchetto separato).

python3 02_genera_vqe_dm.py

4.3 03_self_test_trotter.py

Ingresso: nessuno. **Uscita:** nessun file, solo resoconto a schermo (4 self-test: coerenza S_z , equivalenza circuito/matrice, convergenza $N \rightarrow \infty$, fattorizzazione H_0). **Chi lo consuma:** nessuno.

python3 03_self_test_trotter.py

4.4 04_valida_correlatori_esatti.py

Ingresso: nessuno (confronto contro benchmark classico `scipy.linalg.expm`, calcolato internamente). **Uscita:** nessun file, solo resoconto a schermo. **Chi lo consuma:** nessuno direttamente — la funzione `classical_exact` è **copiata** (non importata) in `genera_figure/genera_figure_correlatori.py` per evitare il side-effect di `chdir` che questo script esegue.

```
python3 04_valida_correlatori_esatti.py
```

4.5 05_valida_correlatori_vqe.py

Ingresso: `dati/w2q6_params_optimal.npz` (da 02). **Uscita:** nessun file, solo resoconto a schermo (81 combinazioni siti×componenti, preparazione VQE reale vs ampiezze esatte). **Chi lo consuma:** nessuno.

```
python3 05_valida_correlatori_vqe.py
```

5 Script 06–09 (aggiunti in questo aggiornamento)

Coprono il confronto RBS-vs- W (prima solo nei notebook esplorativi), la verifica sistematica del DM, lo scan delle 81 combinazioni, e il confronto preparazione VQE/esatta – assenti dalla prima versione di questo pacchetto.

5.1 06_verifica_dm_sistematica.py

Ingresso: nessuno. **Uscita:** `dati/verifica_dm_sistematica.npz`. **Chi lo consuma:** nessuno. Verifica tutte le 12 combinazioni di segno (D_{12}, D_{23}, D_{31}) contro la simmetria P_{12} : solo una coppia (Opzione A) rispetta la simmetria esattamente; l’Opzione B, proposta del relatore, è quella che la rompe di più fra tutte le testate.

```
python3 06_verifica_dm_sistematica.py
```

5.2 07_confronto_rbs_w.py

Ingresso: nessuno (ottimizzazione multistart da zero, più volte). **Uscita:** `dati/confronto_rbs_w.npz`. **Chi lo consuma:** nessuno. Tre verifiche: fedeltà sotto DM (RBS-2q.6 $\mathcal{F} = 0.9999110739$, W -2q.6 $\mathcal{F} = 1$); tetto strutturale di RBS puro ($K=1,2,3$ giri, nessun R_y finale — il tetto non si sposta); sweep in b/J su 13 punti (incluso l’incrocio) per W -2q.6, $\mathcal{F} = 1$ ovunque, nessun ramo di preparazione necessario.

```
python3 07_confronto_rbs_w.py
```

5.3 08_scan81_correlatori.py

Ingresso: nessuno. **Uscita:** `dati/scan81_correlatori.npz`. **Chi lo consuma:** `genera_figure/genera_scan81.py`. Tre verifiche: 32/81 zeri all’istante iniziale; 4/81 zeri strutturali (tutti sito 3, verificati a precisione macchina via esponenziale di matrice diretto, non il circuito Trotter); ricchezza spettrale indipendente dall’ampiezza (numero di componenti in frequenza rilevanti, non solo un aggettivo).

```
python3 08_scan81_correlatori.py
```

5.4 09_confronto_preparazione_vqe.py

Ingresso: dati/w2q6_params_optimal.npz. **Uscita:** dati/confronto_vqe_esatto.npz. **Chi lo consuma:** genera_figure/genera_confronto_vqe_esatto.py. Curva $C_{21}^{xx}(t)$ e scan completo (81 combinazioni, $t=2$): scarto medio 2.9×10^{-7} , nessuna correlazione con l'ampiezza (a differenza del dimero, dove un ansatz meno accurato mostra invece una struttura riconoscibile).

```
python3 09_confronto_preparazione_vqe.py
```

6 Script genera_figure/

6.1 genera_figure_correlatori.py

Ingresso: nessuno (calcola tutto da zero: Hamiltoniana esatta + circuito, stessa logica di 04 ma con classical_exact copiata localmente). **Uscita:** figure/fig_trotter_trimer.png (convergenza Trotter, $C_{11}^{yy}(t=1.3)$), figure/fig_validazione_trimer.png (validazione continua su un intervallo di t), figure/fig_sito3_zero_trimer.png (zero strutturale del sito 3, $C_{33}^{xz}(t) \equiv 0$).

```
python3 genera_figure/genera_figure_correlatori.py
```

6.2 genera_spettro_e_dm.py

Ingresso: nessuno. **Uscita:** figure/fig_spettro_anello.pdf/.png (spettro a 8 livelli, colorato per blocco di Kambe — diversa da dati/trimer_ring_exact.png, che colora solo la curva del fondamentale), figure/fig_gap_magnetizzazione_anello.pdf/.png ($D=0$ contro le due opzioni DM, zoomata attorno all'incrocio).

```
python3 genera_figure/genera_spettro_e_dm.py
```

6.3 genera_dinamica_R0.py

Ingresso: nessuno. **Uscita:** figure/fig_trotter_sz_anello.pdf/.png ($\langle S_z^{\text{tot}} \rangle(t)$ al punto R_0 , esatto contro Trotter $N=50, 150, 500$), figure/fig_trotter_err_anello.pdf/.png (errore a $t=6$, scala log-log), figure/circ_trotter_anello.pdf/.png (diagramma del singolo passo di Trotter).

```
python3 genera_figure/genera_dinamica_R0.py
```

6.4 genera_confronto_vqe_esatto.py

Ingresso: dati/confronto_vqe_esatto.npz. **Uscita:** figure/fig_vqe_vs_esatto_correlatore.pdf/.png

```
python3 genera_figure/genera_confronto_vqe_esatto.py
```

6.5 genera_scan81.py

Ingresso: dati/scan81_correlatori.npz. **Uscita:** figure/fig_scan81_anello.pdf/.png.

```
python3 genera_figure/genera_scan81.py
```

7 Documentazione del codice aggiunta in questo pacchetto

Le copie di partenza in `codice/` sono state verificate bit-per-bit identiche al Project (`diff`), poi arricchite con docstring di funzione mancanti (`vqe_w2q6_trimer_anello.py`: 1/7 $\rightarrow$ 7/7; `trotter_trimer_anello.py`: 5/11 $\rightarrow$ 11/11), ciascuna con ruolo nel modulo e ruolo nell'insieme, come richiesto. Verificato funzionalmente dopo ogni modifica (sintassi + riesecuzione del self-test corrispondente): nessuna modifica di logica, solo documentazione.

`ansatz_trimer_anello.py` è un modulo **nuovo** aggiunto in questo aggiornamento (non esisteva nella prima versione): isola `rbs_block` e la factory condivisa `pma_2q_trimer_exact` in un modulo separato da `vqe_w2q6_trimer_anello.py`, con lo stesso livello di documentazione (docstring di modulo e di funzione, ruolo nel modulo/nell'insieme) degli altri moduli del pacchetto.

8 Sequenza completa (copia-incolla)

```
python3 01_diagonalizzazione_esatta.py
python3 02_genera_vqe_dm.py
python3 03_self_test_trotter.py
python3 04_valida_correlatori_esatti.py
python3 05_valida_correlatori_vqe.py
python3 06_verifica_dm_sistematica.py
python3 07_confronto_rbs_w.py
python3 08_scan81_correlatori.py
python3 09_confronto_preparazione_vqe.py
python3 genera_figure/genera_figure_correlatori.py
python3 genera_figure/genera_spettro_e_dm.py
python3 genera_figure/genera_dinamica_R0.py
python3 genera_figure/genera_confronto_vqe_esatto.py
python3 genera_figure/genera_scan81.py
```

Equivalente, in un solo comando: `python3 esegui_tutto.py`.

9 Verifica end-to-end effettuata

`dati/` e `figure/` svuotate, tutti gli script rieseguiti da zero (in sequenza; l'esecuzione monolitica di `esegui_tutto.py` richiede diversi minuti per l'ottimizzazione VQE multistart, oltre la durata di una singola verifica interattiva – verificata comunque l'esecuzione di ciascuno script preso singolarmente, in ordine, da uno stato pulito): nessun **FALLITO** né **Traceback** reale nel log. Numeri rigenerati confrontati con quelli già noti: $E_{\text{VQE}} = -5.534370017393404$, $\mathcal{F} = 0.9999999999996096$; verifica sistematica DM (12 combinazioni, valori 0.24, 0.42, 0.30 sulle non-simmetriche); RBS-2q.6 $\mathcal{F} = 0.9999110739$ contro W -2q.6 $\mathcal{F} = 1$; tetto strutturale invariante a $K = 1, 2, 3$ giri; sweep in b/J (13 punti) $\mathcal{F} = 1$ ovunque; scan81 (32 zeri a $t=0$, 4 zeri strutturali sul sito 3); confronto VQE/esatto (scarto medio 2.9×10^{-7}) — tutti coincidenti.